

AI 강사 Agent 구현 설명

프로젝트 기간 2026.05.11 - 2026.05.13 / 8인 팀 프로젝트

PPTX 자료를 강의 영상으로 바꾸고, 핵심 요약과 퀴즈로 학습 내용 확인을 지원하는 시스템입니다.

1. 문제와 목표

PPT를 해설 영상으로 전달하려면 슬라이드마다 대본을 작성하고, 음성을 녹음한 뒤 화면과 맞춰 편집해야 합니다. 팀은 이 반복 작업을 하나의 흐름으로 연결하는 것을 목표로 했습니다.

PPT 분석, 대본 생성, TTS, 영상 제작에 더해 요약과 Quiz Node를 추가했습니다. 학습자는 생성된 영상을 보고 O/X 문제의 정답과 해설을 펼쳐 확인할 수 있습니다.

2. 팀의 구현 범위

PPT 분석과 외부 검색, 강의 대본 생성, 음성 변환, 슬라이드별 영상 합성, 최종 병합, 요약·퀴즈 생성, Gradio 결과 화면을 연결했습니다.

3. 김남효의 역할

영상 합성

슬라이드 이미지와 생성된 음성을 연결하는 작업에 참여했습니다. 음성 길이를 기준으로 슬라이드별 영상을 만들고, 순서대로 병합하는 방식입니다.

결과보고서·발표 PPT 제작

팀원들이 구현한 기능을 입력·출력과 처리 순서에 따라 정리했습니다. 문제 정의부터 서비스 구조, 영상 생성, 요약·퀴즈 확장까지 이어지는 발표 흐름을 구성했습니다.

Agent 흐름 시각화

슬라이드별 반복 구간과 종료 조건을 구분해 표현하고, 각 단계의 데이터가 다음 단계로 어떻게 전달되는지 도식화했습니다.

처리 흐름과 데이터

PPT 분석은 한 번 수행하고, 슬라이드별 생성 단계는 페이지 수만큼 반복합니다. 마지막 페이지 이후에는 영상 병합과 학습 보조 자료 생성으로 넘어갑니다.



팀 결과보고서의 슬라이드별 반복 생성 흐름

단계별 입력과 산출물

단계	처리 내용
PPT 분석	python-pptx로 제목·텍스트·표·이미지를 추출하고 슬라이드 스냅샷을 준비합니다.
검색·설명문	슬라이드 문맥으로 검색하고, 원문을 우선해 보강 설명을 생성합니다.
대본·음성	현재 슬라이드와 이전 대본을 참고해 강의 대본을 만들고 TTS 음성을 생성합니다.
영상 합성	슬라이드 이미지와 음성을 합성한 MP4를 순서대로 모읍니다.
최종 결과	전체 MP4, 핵심 요약, O/X 퀴즈와 정답·해설을 Gradio에서 제공합니다.

영상 합성과 생성 결과 검증

음성 길이에 맞춘 영상 생성

ffprobe로 음성 파일의 길이를 읽고, FFmpeg에 동일한 재생 시간을 전달합니다. 이미지는 종횡비를 유지한 채 화면에 맞추고 남는 영역을 여백으로 채웁니다. 슬라이드별 영상을 입력 순서대로 병합해 lecture_full.mp4를 생성합니다.

PPTX 스냅샷은 PDF로 변환한 뒤 페이지 번호를 지정해 PNG로 추출합니다. 영상 병합에서는 파일 순서와 경로 표기를 함께 확인합니다.

원문 중심의 대본과 검색

검색어에는 제목과 본문을 함께 사용합니다. 원본 슬라이드의 의미와 조건을 우선하고, 검색 결과와 이전 대본은 설명 보강과 연결에 사용합니다. 정보가 적을 때 분량을 맞추려고 근거 없는 설명을 추가하지 않도록 지시합니다.

완결된 출력만 다음 단계로 전달

생성 응답의 종료 사유와 토큰 사용량을 기록합니다. 길이 제한으로 중단되거나 내용이 비어 있으면 정상 결과로 사용하지 않습니다. 설명문·대본·요약·퀴즈에는 각각의 출력 한도를 적용합니다.

퀴즈 내용과 표시 형식 분리

퀴즈는 문제, O/X 정답, 해설을 포함한 JSON으로 생성합니다. 정확히 3개인지, 필수 항목이 있는지, 정답 형식과 중복 여부를 검사합니다. 정답·해설의 접기 태그는 검증된 데이터를 바탕으로 코드에서 만듭니다.

이 검증은 구조와 완결성을 확인합니다. 정답의 사실성이나 학습자의 실제 이해도를 자동으로 입증하는 기능은 아닙니다.

결과, 회고와 참고자료

결과와 의미

팀의 주요 성과는 강의 영상 자동화에 요약과 퀴즈 생성을 연결해, 영상 시청 이후 학습 내용을 확인할 수 있는 흐름을 만든 것입니다. 개인적으로는 영상 합성 작업과 발표 자료 제작을 함께 맡으며 시스템의 처리 흐름을 구현과 설명 양쪽에서 이해하는 경험을 쌓았습니다.

검증 범위

키 없는 테스트 38개와 sample2.pptx 3장의 실제 API 통합 실행을 완료했습니다. PPT 변환부터 검색·대본·음성·영상 병합·요약·퀴즈 생성까지 연결해, 1920×1080 영상 약 3분 49초와 O/X 퀴즈 3개를 생성했습니다.

슬라이드별 음성·영상 길이 일치와 최종 영상 전체 디코딩을 확인했습니다. 검색 3회, 텍스트 8회, 음성 3회를 자동 재시도 없이 실행했습니다. 실행 조건과 확인 범위는 저장소의 INTEGRATION_CHECK.md에 정리했습니다.

한계와 향후 개선

생성 내용은 사람이 검토해야 합니다. 검색 결과의 관련성, 안정적인 설명과 출처, 복잡한 PPT의 폰트·도형 변환 품질을 확인할 필요가 있습니다. 현재 퀴즈는 정답·해설 확인 방식이며 자동 채점·개인별 피드백은 후속 확장 범위입니다.

대본 검토 후 TTS 실행, 자막 생성, 단계별 재시도와 사용자 평가를 개선 방향으로 정리했습니다. 실제 제작 시간·비용 절감과 학습 효과는 측정되지 않았습니다.

참고자료

[GitHub 소스코드](#)

[팀 결과보고서](#)

[결과 영상](#)

[포트폴리오](#)